Instituto de Ciencias del Bienestar
Integral Tecmilenio (ICBI)



Universidad Tecmilenio
Fundamentos de Programación

Fatima Valeria Lopez Gonzalez

Ejercicio 1

Prepararme para ir a la escuela y llegar a clase a las 7:00 a.m.

Lista de 15 actividades

- **Problema: Llegar a clase 7:00am**

1. Preparar mi ropa del día siguiente 9:45pm
2. Preparar mi bolsa con todo lo necesario 9:50pm
3. Leer antes de dormir 10:00pm
4. Poner a cargar mi ipad 10:20pm
5. Poner la alarma a las 5:45am
6. Levantarme 5:50am
7. Lavarme los dientes 5:55am
8. Bañarme 6:00am
9. Peinarme 6:20am
10. Vestirme 6:30am
11. Maquillarme 6:35am
12. Agarrar comida para desayunar 6:40am
13. Subirme al carro 6:45am
14. Llegar a Tecmi 6:55am
15. Llegar a clase 7:00am

Paso 1. Entiende el problema

- La clase empieza a las 7:00
- Necesito tener todo listo para no atrasarme
- Quiero llegar antes de que pasen asistencia para platicar con amigos
- No quiero llegar tarde por el tráfico

Paso 2. Identifica

- **Despertar:** apagar la alarma y levantarme
- **Bañarme y arreglarme:** vestirme, peinarme y maquillarme
- **Preparar desayuno:** preparar algo para llevarme y poder comer en breaks
- **Revisar el iPad :** ver si tiene pila suficiente o necesito cargarla
- **Guardar todo:** guardar todo lo que necesito, iPad, lentes y celular

Paso 3: Planea la secuencia

1. Despertar y levantarme
2. Poner el iPad a cargar

3. Bañarme
4. Vestirme, maquillarme y peinarme
5. Preparar algo para desayunar en breaks
6. Guardar todo lo que necesito en mi bolsa
7. Subirme al carro
8. Llegar a clase

Paso 4: Escribe el pseudocódigo y diagrama

```
Inicio

     Preparar ropa
    Si ya son las 9:45 de la noche Entonces
        Preparar mi ropa del día siguiente

    Preparar bolsa
    Si ya son las 9:50 de la noche Entonces
        Guardar todo lo necesario en mi bolsa

Sino

Revisar qué me falta para mañana


    Leer
    Si ya son las 10:00 de la noche Entonces
        Leer antes de dormir

    Cargar iPad
    Si ya son las 10:20 de la noche Entonces
        Poner a cargar mi iPad
```

```
    Sonar alarma
    Si ya son las 5:45 de la mañana Entonces
        Levantarme
Sino
Posponer la alarma un poco más

    Levantarme
    Si ya son las 5:50 de la mañana Entonces
        Levantarme y apurarme

    Lavar dientes
    Si ya son las 5:55 de la mañana Entonces
        Lavarme los dientes

    Bañarme
    Si ya son las 6:00 de la mañana Entonces
        Bañarme

    Arreglarme
    Si ya son las 6:20 de la mañana Entonces
        Peinarme

    Vestirme
    Si ya son las 6:30 de la mañana Entonces
        Vestirme

    Maquillarme
    Si ya son las 6:35 de la mañana Entonces
        Maquillarme

    Desayunar
    Si ya son las 6:40 de la mañana Entonces
        Agarrar comida para desayunar

Sino

 Revisar qué puedo llevar para comer
```

Transporte
Si ya son las 6:45 de la mañana Entonces
Subirme al carro

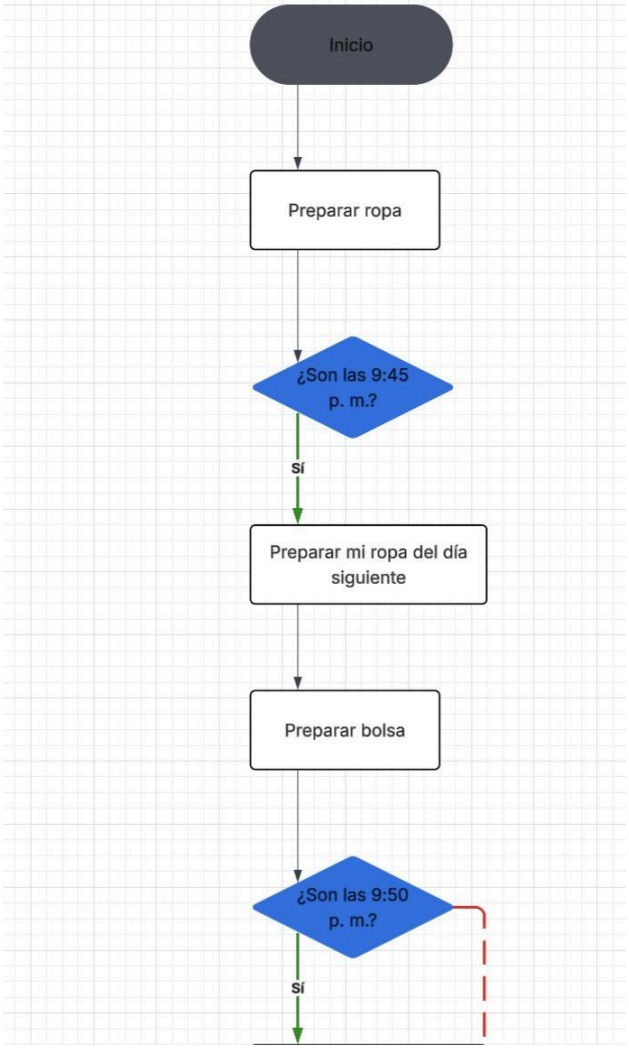
Sino

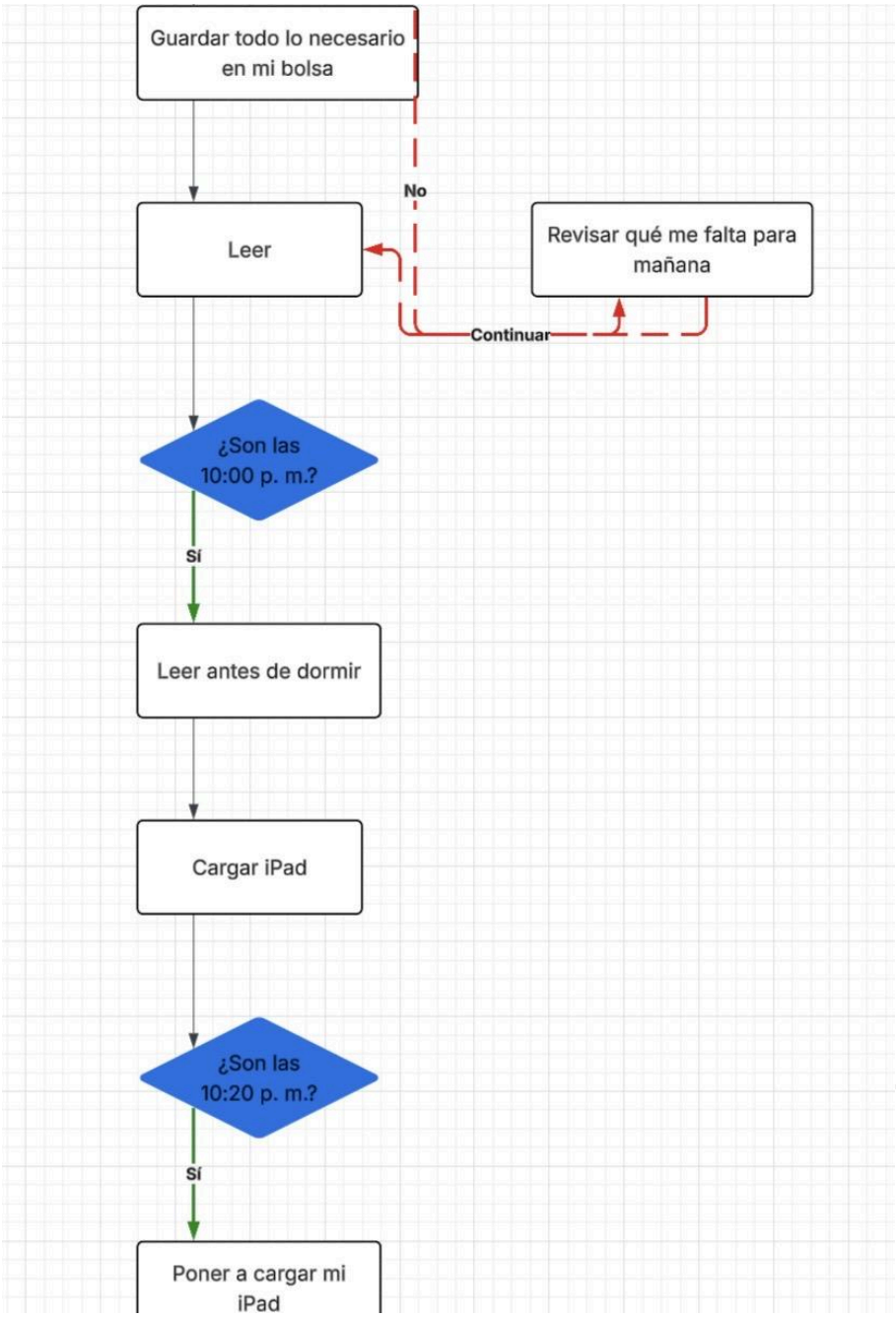
Revisar que no me falte nada

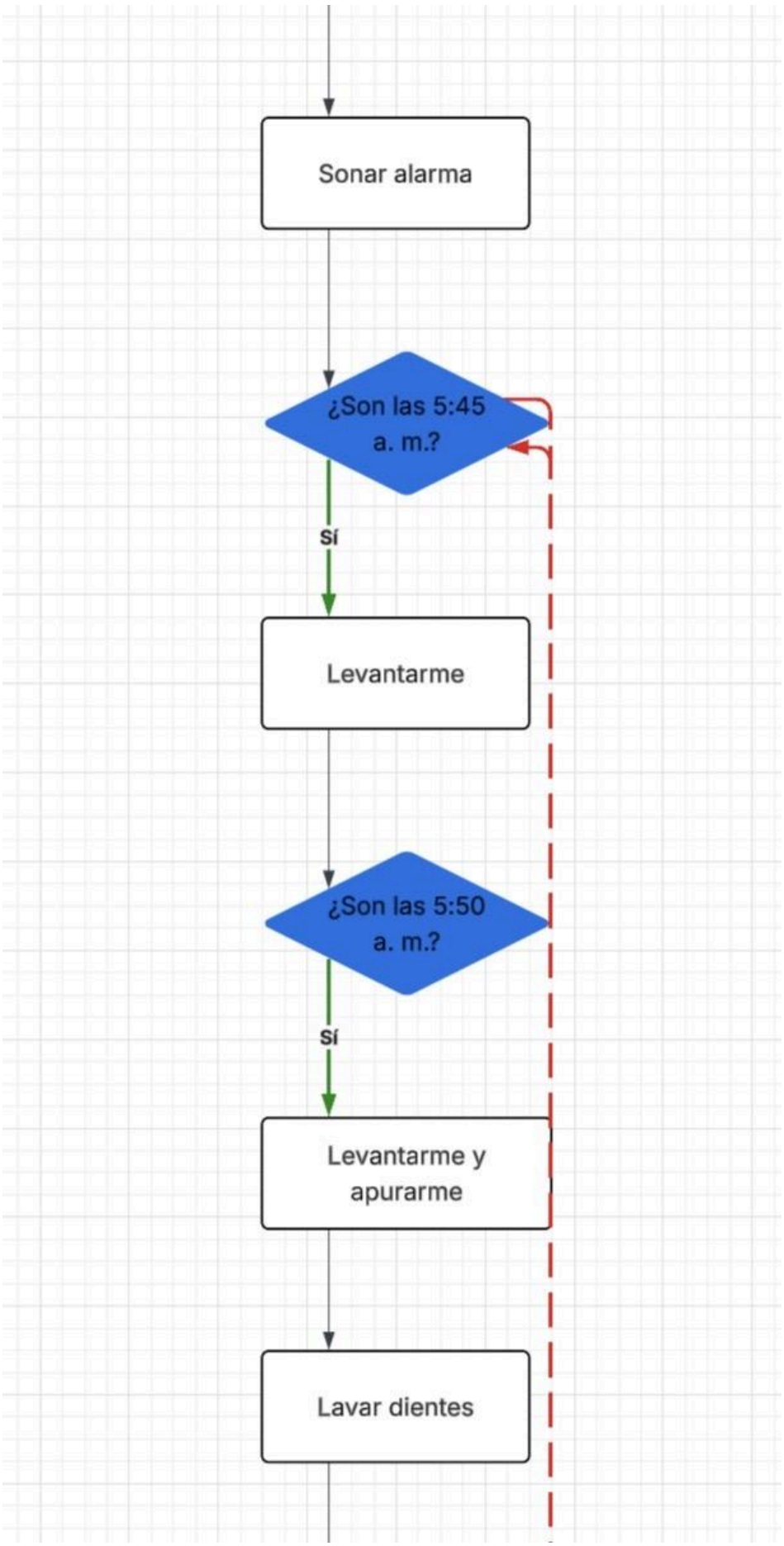
Llegar
Si ya son las 6:55 de la mañana Entonces
Llegar a Tecmi

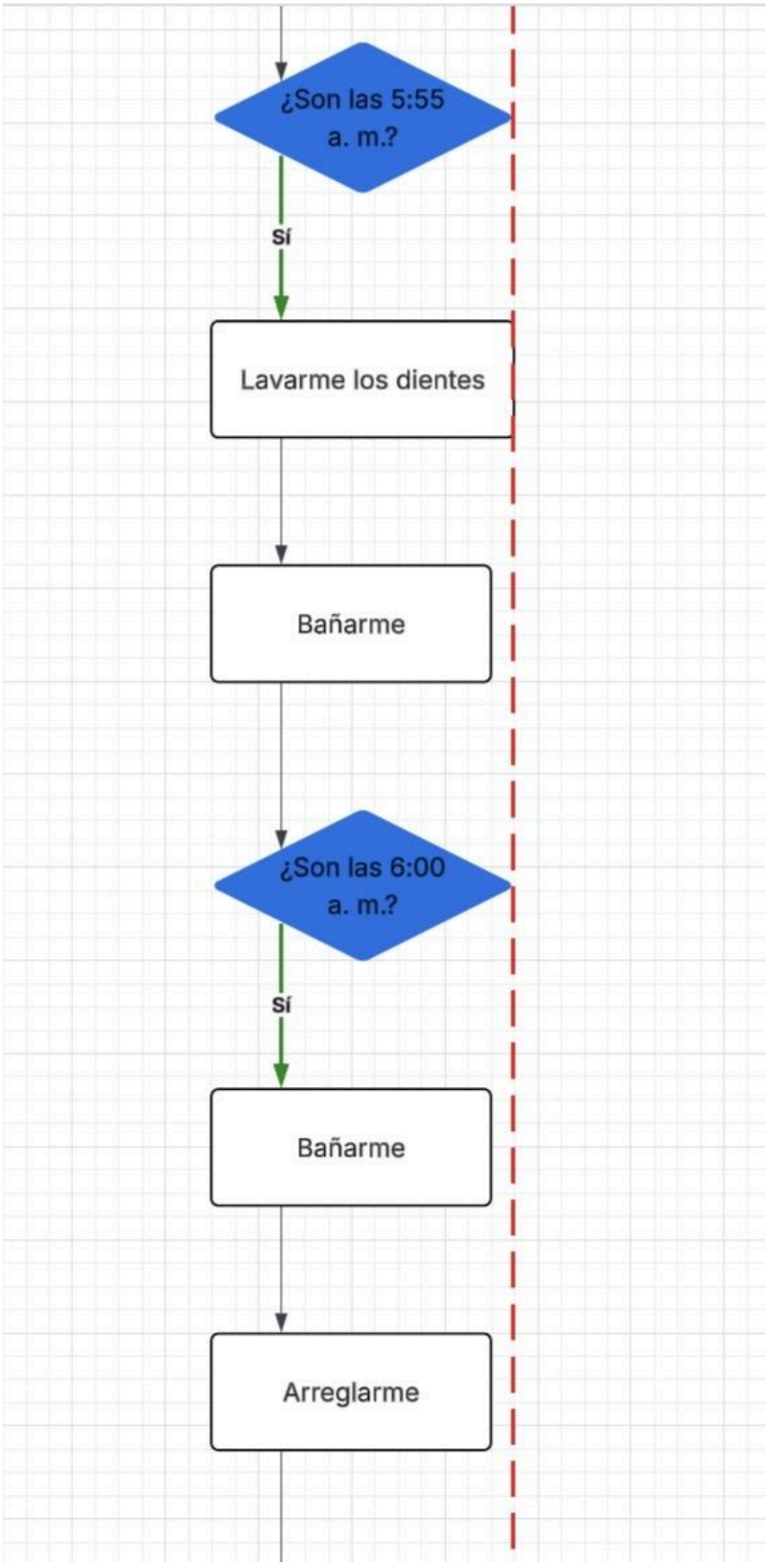
Clase
Si ya son las 7:00 de la mañana Entonces
Llegar a clase

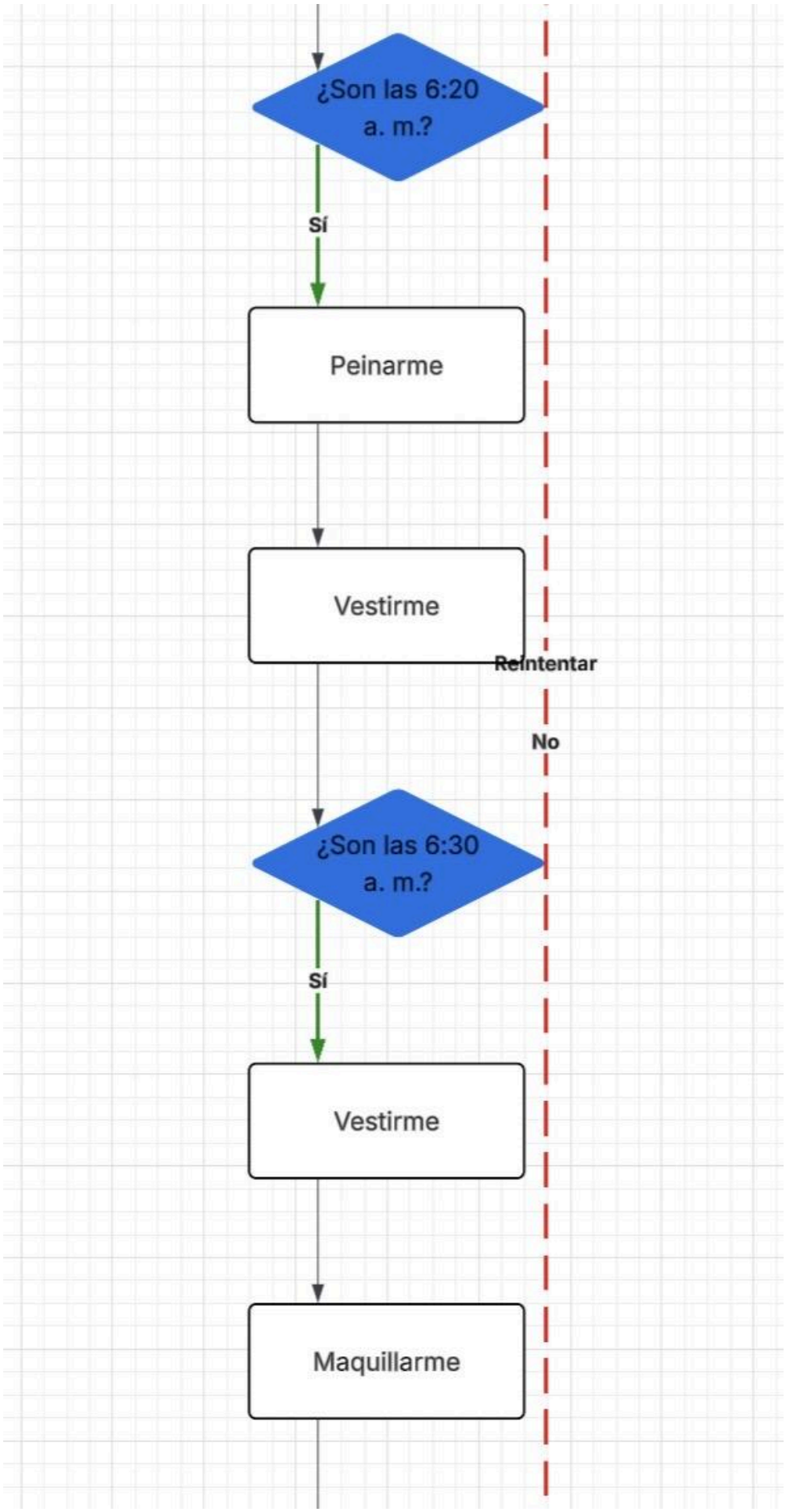
Fin

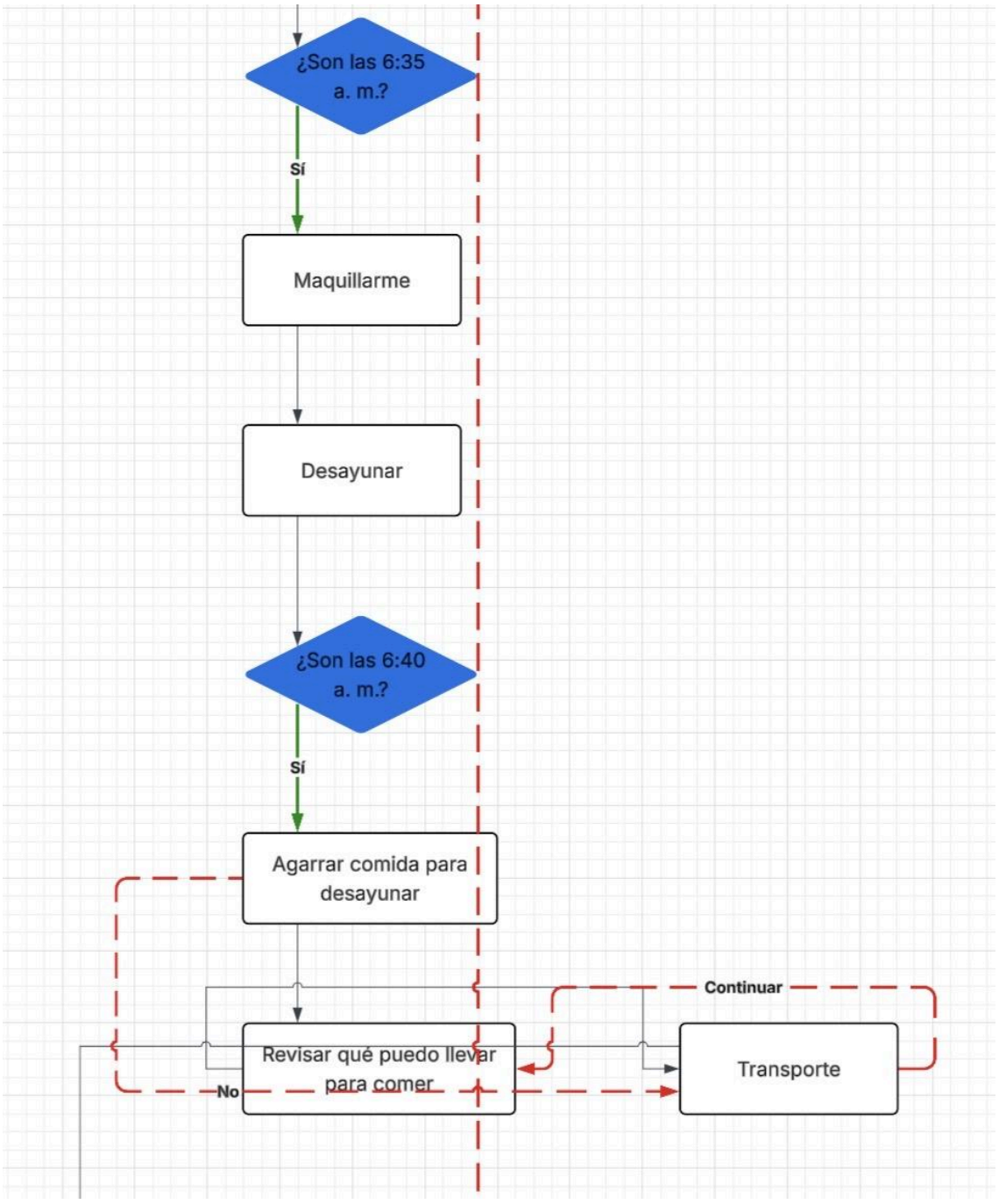


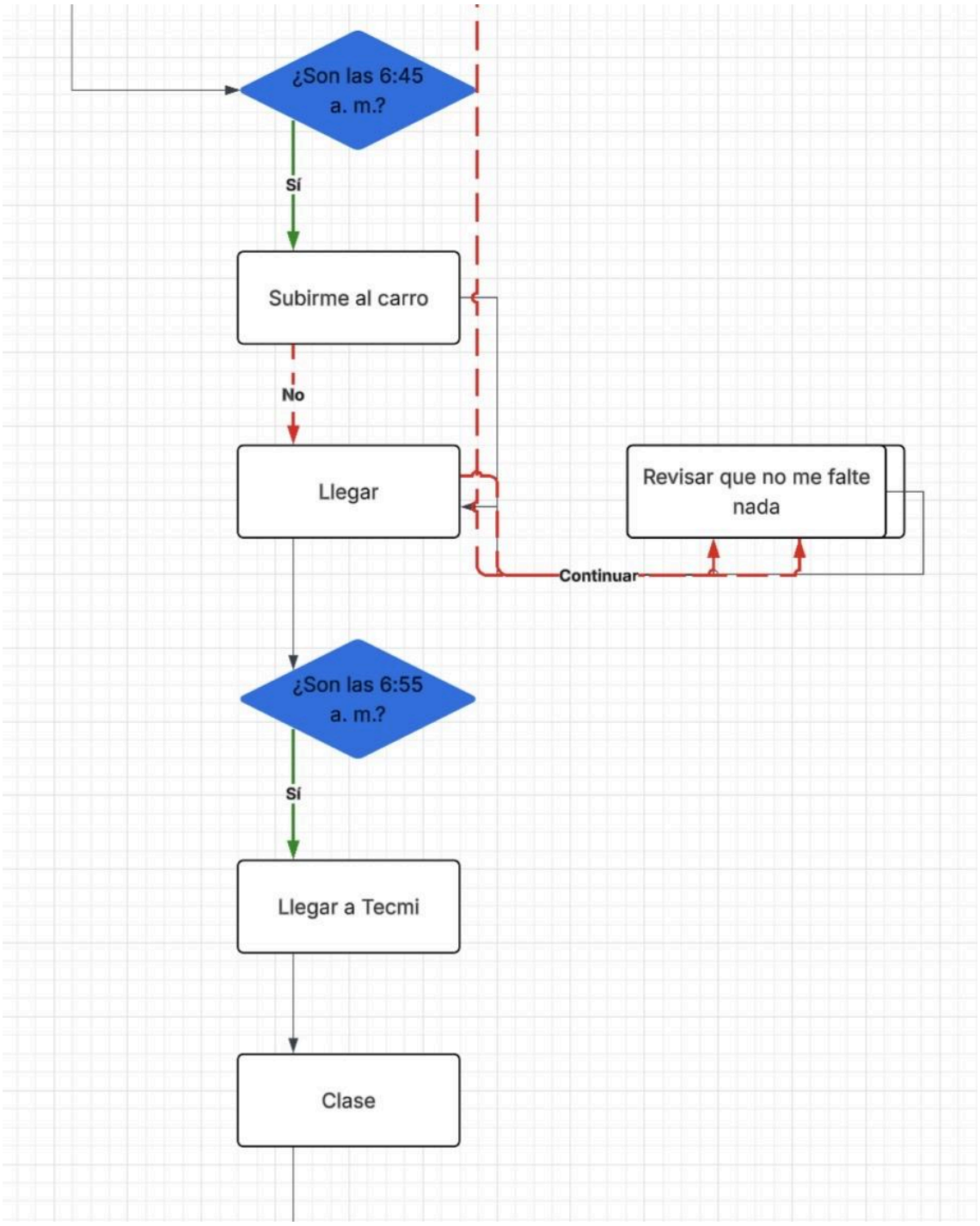

Guardar todo lo necesario en mi bolsa
No
Leer
Revisar qué me falta para mañana
Continuar
¿Son las 10:00 p. m.?
Sí
Leer antes de dormir
Cargar iPad
¿Son las 10:20 p. m.?
Sí
Poner a cargar mi iPad

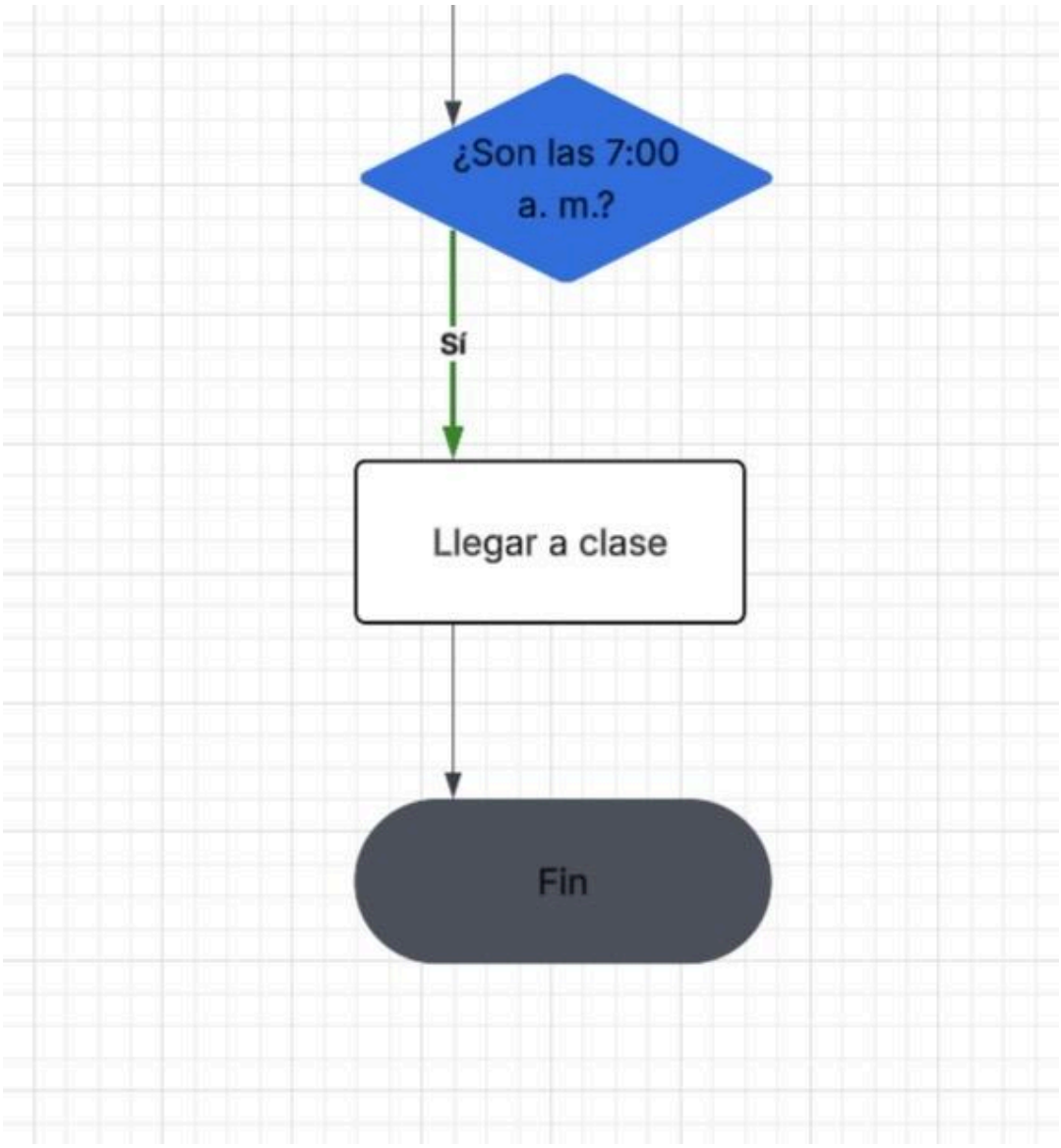

Sonar alarma
¿Son las 5:45 a. m.?
Sí
Levantarme
¿Son las 5:50 a. m.?
Sí
Levantarme y apurarme
Lavar dientes


¿Son las 5:55 a. m.?
Sí
Lavarme los dientes
Bañarme
¿Son las 6:00 a. m.?
Sí
Bañarme
Arreglarme


¿Son las 6:20 a. m.?
Sí
Peinarme
Vestirme
Reintentar
No
¿Son las 6:30 a. m.?
Sí
Vestirme
Maquillarme


¿Son las 6:35 a. m.?
Sí
Maquillarme
Desayunar
¿Son las 6:40 a. m.?
Sí
Agarrar comida para desayunar
Continuar
Revisar qué puedo llevar para comer
No
Transporte


¿Son las 6:45 a. m.?
Sí
Subirme al carro
No
Llegar
Revisar que no me falte nada
Continuar
¿Son las 6:55 a. m.?
Sí
Llegar a Tecmi
Clase



Explicación del diagrama:

El diagrama representa mi rutina para llegar a clase a las 7:00 a. m. en Tecmilenio. Organiza mis actividades desde la noche anterior hasta mi llegada a la escuela, utilizando condiciones «Si» y «Sino» para indicar qué hacer según cada situación. Su objetivo es organizar mi tiempo, evitar olvidos y llegar puntualmente a clases.

Link GitHub:
https://github.com/valeriaflz/Actividad1_3096588

Ejercicio 2
Comer entre clases

Problema
Tengo 20 minutos libres entre una clase y otra y tengo hambre. Necesito decidir dónde comprar, qué comer, cómo pagar y regresar a tiempo a mi salón.

Paso 1. Entiende el problema

- Tengo 20 minutos libres entre una clase y otra.
- Quiero comprar algo de comer y regresar a tiempo al salón.
- La fila, el dinero disponible o tardarme en comer pueden retrasarme.
- Necesito organizar mi tiempo para no llegar tarde a la siguiente clase.

Paso 2. Identifica las operaciones necesarias

- **Salir del salón:** terminar la clase y recoger mis cosas.

- **Ir a la cafetería:** caminar hasta el lugar donde compraré comida.
- **Elegir comida:** revisar las opciones y sus precios.
- **Revisar el dinero:** verificar si me alcanza para comprar.
- **Revisar la fila:** decidir si espero o busco otra opción.
- **Pagar:** elegir entre efectivo o tarjeta.
- **Comer:** decidir si tengo tiempo para comer ahí o debo llevarme la comida.
- **Regresar:** caminar al salón y llegar antes de que empiece la siguiente clase.

Paso 3: Planea la secuencia

- **10:00 a. m.** Salir del salón.
- **10:02 a. m.** Caminar a la cafetería.
- **10:04 a. m**. Llegar a la cafetería.
- **10:05 a. m.** Revisar las opciones de comida.
- **10:06 a. m.** Elegir qué comprar.
- **10:07 a. m.** Revisar el precio.
- **10:08 a. m.** Verificar si me alcanza el dinero.
- **10:09 a. m.** Revisar si hay mucha fila.
- **10:10 a. m.** Decidir si espero o busco otra opción.

- **10:12 a. m.** Pagar con efectivo o tarjeta.
- **10:13 a. m.** Recibir mi comida.
- **10:14 a. m.** Decidir si como ahí o me llevo la comida.
- **10:15 a. m.** Comer algo rápidamente o guardar la comida.
- **10:17 a. m.** Recoger mis cosas y prepararme para regresar.
- **10:18 a. m.** Caminar de regreso al salón.
- **10:20 a. m.** Llegar al salón a tiempo para la siguiente clase.

Paso 4: Escribe el pseudocódigo y Diagrama

```
Inicio

    Salir del salón
    Si ya son las 10:00 de la mañana Entonces
        Salir del salón

    Caminar a la cafetería
    Si ya son las 10:02 de la mañana Entonces
        Caminar a la cafetería

    Llegar a la cafetería
    Si ya son las 10:04 de la mañana Entonces
        Llegar a la cafetería

    Elegir comida
    Si ya son las 10:05 de la mañana Entonces
        Revisar las opciones de comida
```

```
Comprar comida
Si ya son las 10:06 de la mañana Entonces
    Elegir qué comprar

Revisar precio
Si ya son las 10:07 de la mañana Entonces
    Revisar el precio de la comida

Verificar dinero
Si ya son las 10:08 de la mañana Entonces
    Verificar si me alcanza el dinero
Sino
    Elegir algo más económico

Revisar la fila
Si ya son las 10:09 de la mañana Entonces
    Revisar si hay mucha fila
Sino
    Esperar mi turno

Pagar
Si ya son las 10:12 de la mañana Entonces
    Pagar la comida con tarjeta
Sino
    Pagar en efectivo

Recibir comida
Si ya son las 10:13 de la mañana Entonces
    Recibir mi comida

Decidir dónde comer
Si ya son las 10:14 de la mañana Entonces
    Revisar si tengo tiempo suficiente para comer ahí
Sino
    Llevarme la comida

Comer
Si tengo tiempo suficiente Entonces
    Comer rápidamente
```

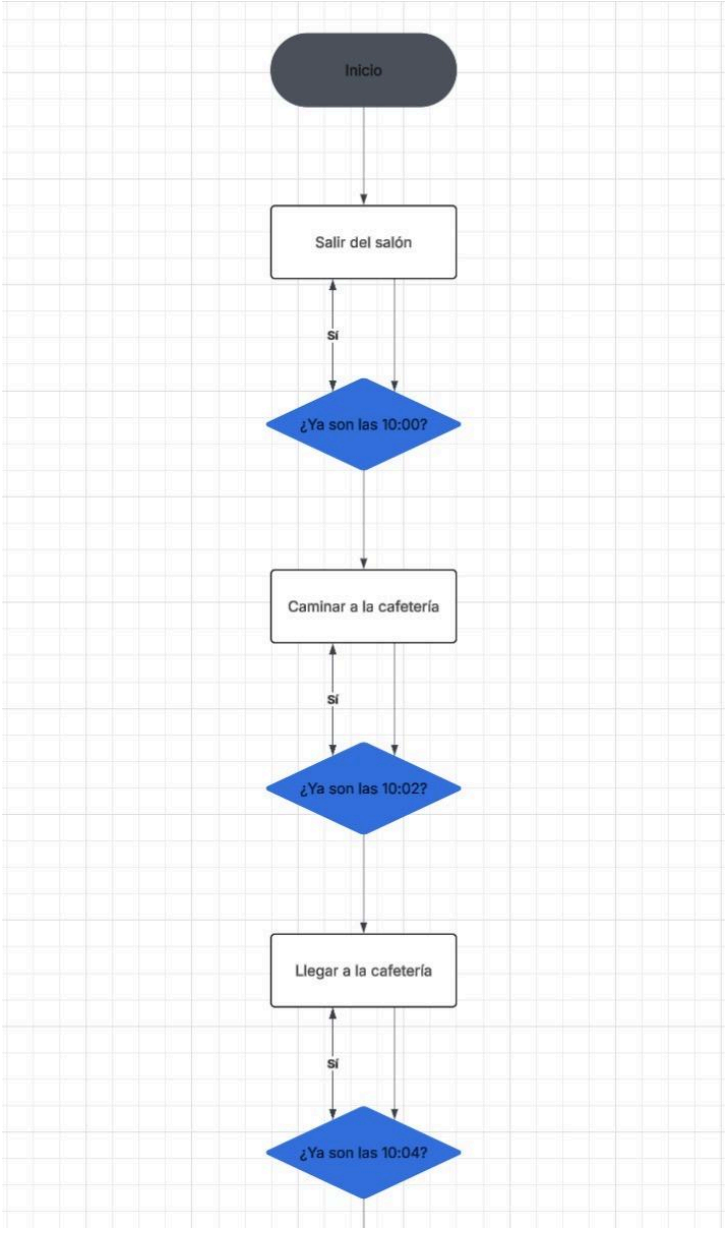
```
    Sino
        Llevarme la comida

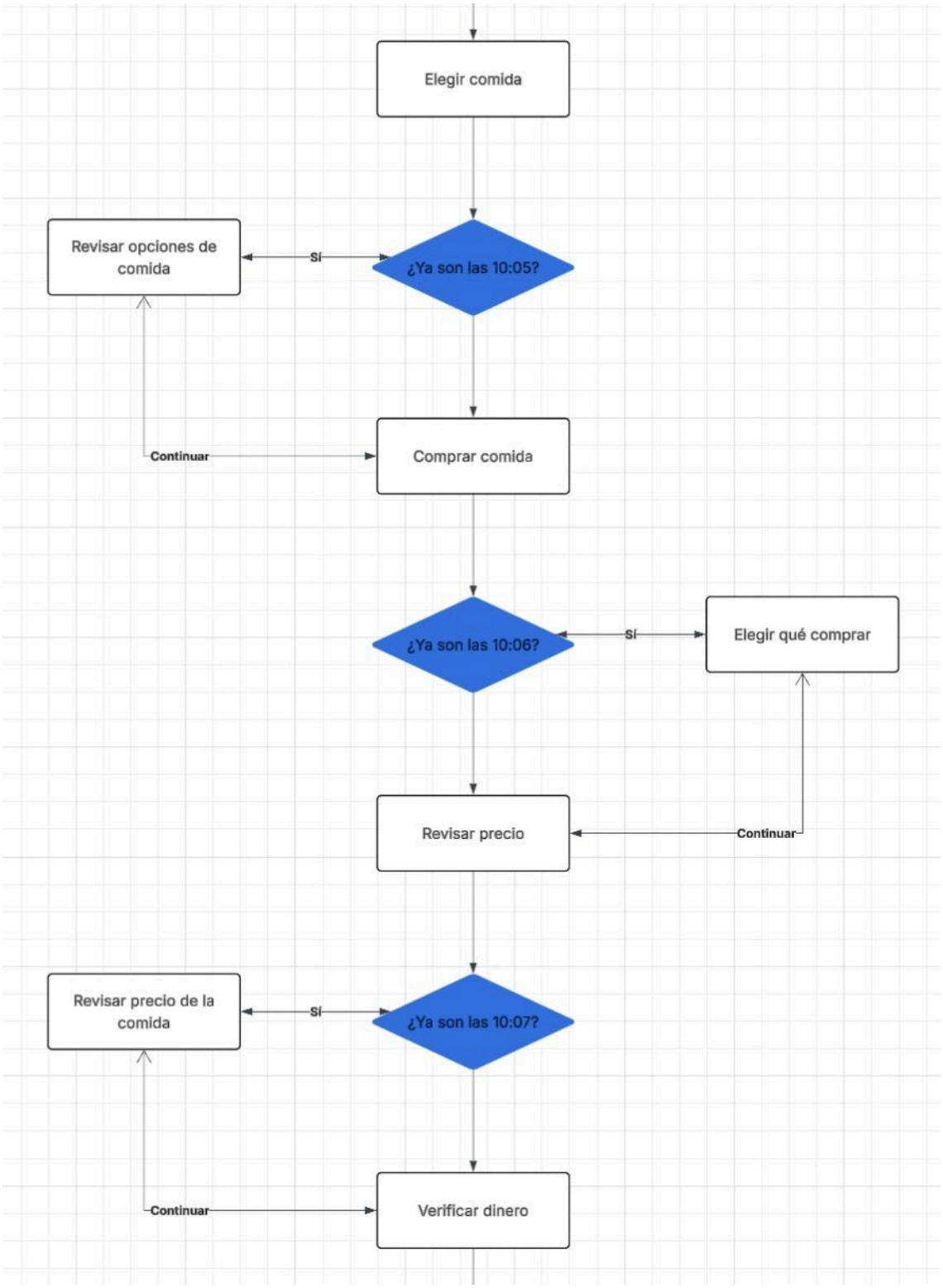
    Recoger mis cosas
    Si ya son las 10:17 de la mañana Entonces
        Prepararme para regresar al salón

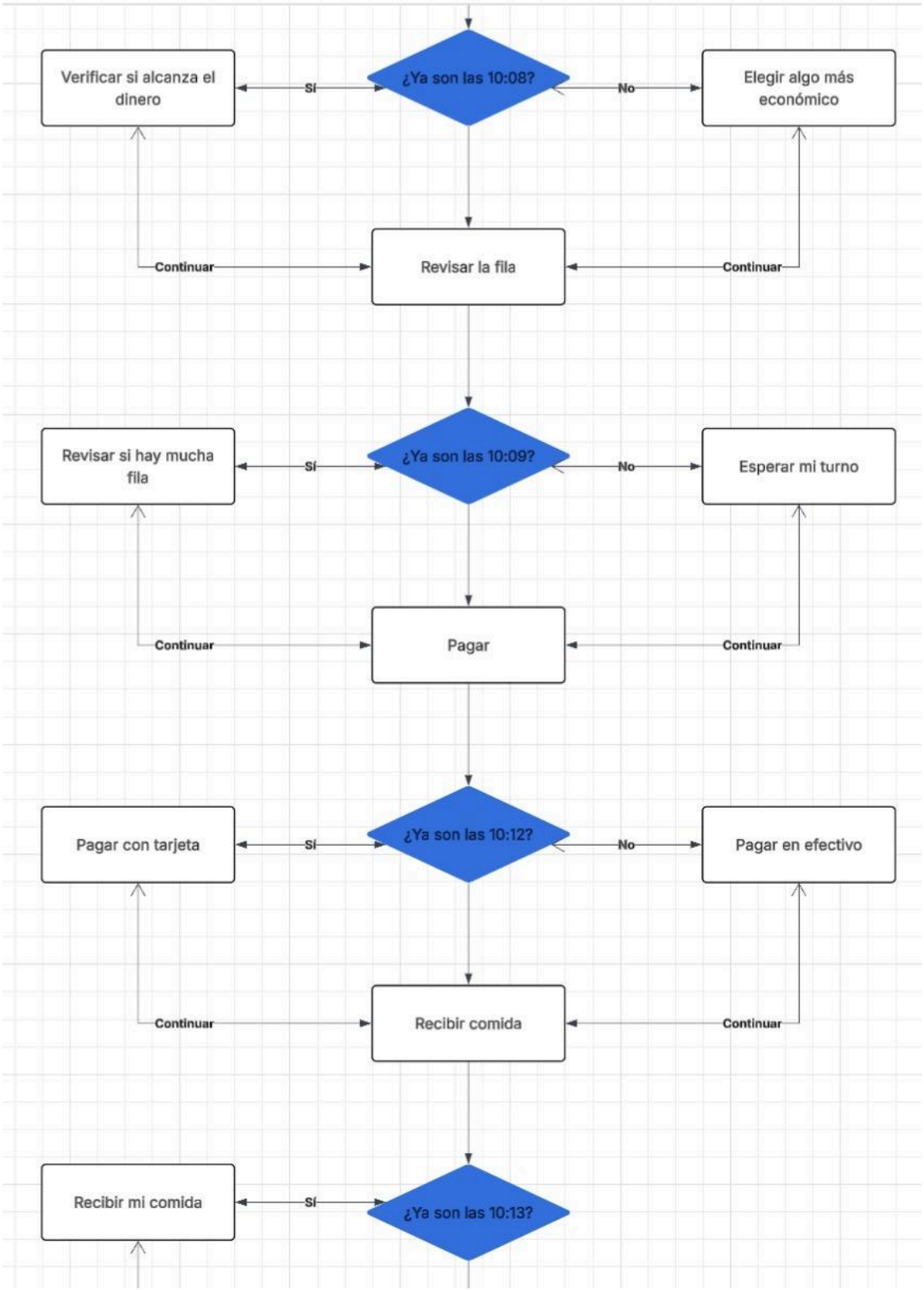
    Regresar al salón
    Si ya son las 10:18 de la mañana Entonces
        Caminar de regreso al salón

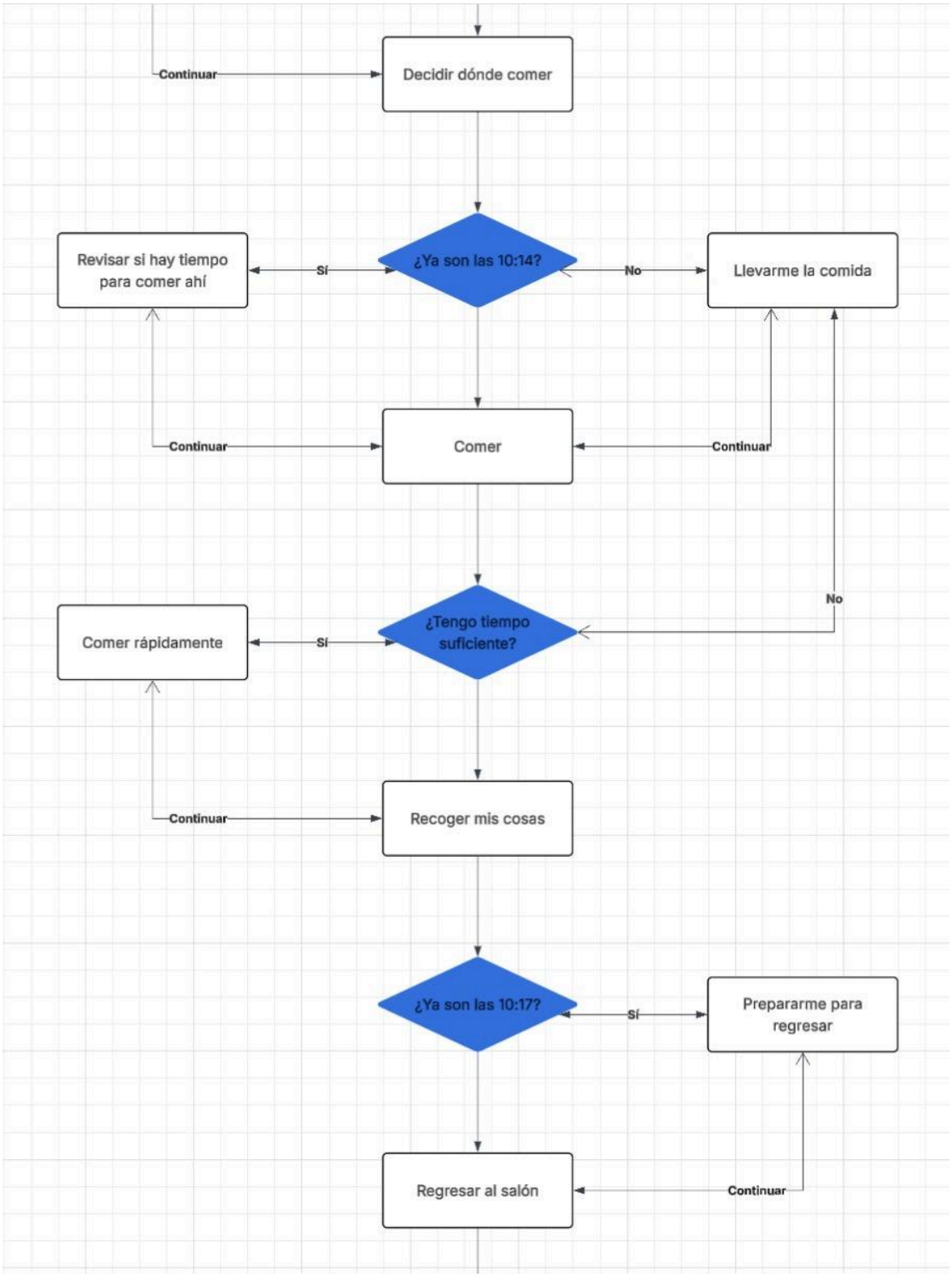
    Llegar a clase
    Si ya son las 10:20 de la mañana Entonces
        Llegar a tiempo a mi salón

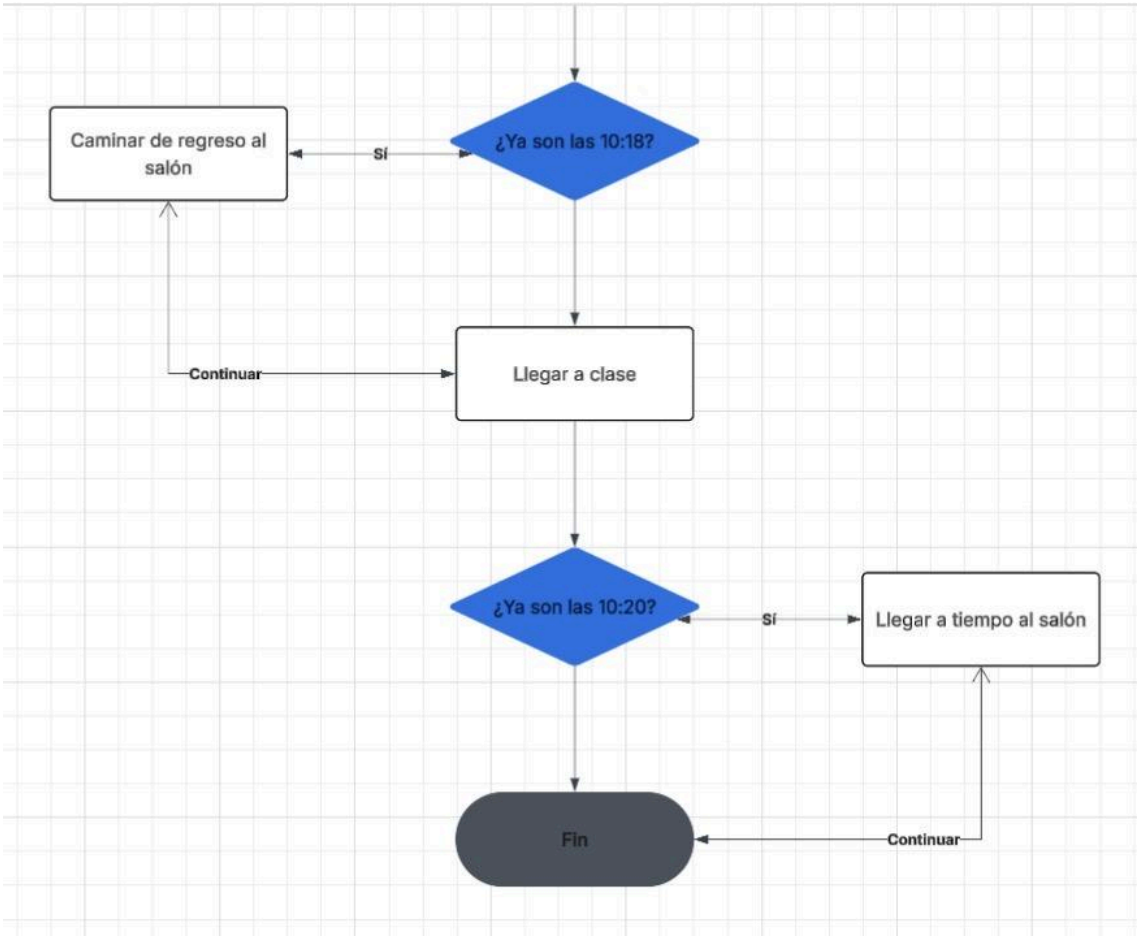
Fin
```




Elegir comida
¿Ya son las 10:05?
Sí
Revisar opciones de comida
Continuar
Comprar comida
¿Ya son las 10:06?
Sí
Elegir qué comprar
Revisar precio
Continuar
¿Ya son las 10:07?
Sí
Revisar precio de la comida
Continuar
Verificar dinero


Verificar si alcanza el dinero
Sí
¿Ya son las 10:08?
No
Elegir algo más económico
Continuar
Revisar la fila
Continuar
Revisar si hay mucha fila
Sí
¿Ya son las 10:09?
No
Esperar mi turno
Continuar
Pagar
Continuar
Pagar con tarjeta
Sí
¿Ya son las 10:12?
No
Pagar en efectivo
Continuar
Recibir comida
Continuar
Recibir mi comida
Sí
¿Ya son las 10:13?


Continuar
Decidir dónde comer
¿Ya son las 10:14?
Sí
Revisar si hay tiempo para comer ahí
No
Llevarme la comida
Continuar
Comer
Continuar
No
¿Tengo tiempo suficiente?
Sí
Comer rápidamente
Continuar
Recoger mis cosas
¿Ya son las 10:17?
Sí
Prepararme para regresar
Regresar al salón
Continuar



Explicación del diagrama

El diagrama representa el proceso por el que yo pasaría para comprar comida durante los 20 minutos libres entre clases. Organiza las acciones desde el momento en que decido salir del salón hasta regresar a tiempo, utilizando condiciones de Si y Sino para decidir según el dinero que tengo, la fila y el tiempo para comer. Su objetivo es aprovechar el descanso, comer algo y llegar de manera puntual a la siguiente clase.